

CURSO 4: TALLER PRÁCTICO & PROYECTO FINAL INTEGRADOR

CLASE 08 • NIVEL 4 - INTEGRADOR

Clase 08: Despliegue en la Nube, CI/CD y Portafolio Final

«Lanzamiento a Producción y Presentación de tu Proyecto ante el Mundo»

Guía de estudio oficial y manual técnico. Diseñado para dominar la programación en Python mediante modelos mentales rigurosos, diagramas de flujo y código de producción.

Autor & Mentor: William Rodríguez (Wisrovi)
Rol: AI Solutions Architect & Principal Software Engineer
Python: 3.10+ | **Licencia:** MIT | **wisrovi SUITE**

Acerca del Autor y Mentor



William Rodríguez (Wisrovi)

AI Solutions Architect & Principal Software Engineer • Badajoz, España

Ingeniero y arquitecto de software especializado en Inteligencia Artificial Generativa, sistemas multi-agente, Visión por Computador e infraestructuras MLOps de alta disponibilidad. Creador y mantenedor de la suite de software libre wisrovi SUITE en PyPI con más de 26 bibliotecas enfocadas en orquestación de pipelines, caching distribuido y optimización de bases de datos.



GitHub: github.com/wisrovi



LinkedIn: [in/wisrovi-rodriguez](https://in.linkedin.com/in/wisrovi-rodriguez)



DockerHub: hub.docker.com/u/wisrovi



Website: wisrovi.dev

Metodología de Aprendizaje: La Regla de la Bicicleta 🚲

En este programa no creemos en el aprendizaje pasivo. Programar no se aprende memorizando manuales o mirando videos en segundo plano mientras tomas café; se aprende **escribiendo código**, enfrentando errores de sintaxis, depurando variables y viendo cómo responde el intérprete en tiempo real.



El Compromiso Activo del Estudiante

Abre Visual Studio Code en cada sesión. Escribe cada ejemplo con tus propias manos. Cambia los números, rompe el código deliberadamente para ver el mensaje de error de Python, y luego arréglalo. Ese proceso de experimentación es el que construye sinapsis duraderas.

Presentación de la Sesión

Bienvenido/a a la **CLASE 08** del **Curso 4: Taller Práctico & Proyecto Final Integrador**. Esta guía técnica está estructurada para proporcionarte las bases conceptuales, arquitectónicas y prácticas indispensables para tu progreso.

🎯 Objetivos de la Sesión

- Competencia Conceptual:** Comprender integración continua (CI), despliegue continuo (CD), variables de entorno en la nube y documentación.
- Competencia Práctica:** Publicar tu proyecto en GitHub, activar workflows de GitHub Actions y presentar tu solución en el Cuadro de Honor.

Estructura del Documento

Sección	Contenido Temático	Objetivo Pedagógico
Pág 4: Fundamento	Teoría, Modelo Mental y Metáfora	Comprensión del concepto
Pág 5: Flujo	Diagrama de Arquitectura de Memoria	Visualización del flujo interno
Pág 6: Código	Implementación en Python 3.10+	Patrones idiomáticos (PEP 8)
Pág 7: Gotchas	Antipatrones y Trampas Comunes	Prevención de bugs en producción
Pág 8: Conclusiones	Cierre de Sesión & Notas de Repaso	Consolidación del aprendizaje
Pág 9: Bibliografía	Fuentes Canónicas y Desafío	Ampliación y autoestudio

Clase 08: Despliegue en la Nube, CI/CD y Portafolio Final

La graduación del programa culmina con el despliegue de tu solución y la consolidación de tu portafolio profesional.

☀ **Metáfora Central: Lanzamiento a Producción y Presentación de tu Proyecto ante el Mundo**

Es el corte de cinta inaugural de tu edificio de software: listo para recibir usuarios reales en todo el mundo.

Principios Teóricos y Modelo Mental

Pipelines de CI/CD: Automatizan la ejecución de tests y el despliegue automático tras cada git push.

Documentación README: La carta de presentación de tu proyecto para reclutadores y la comunidad.

⚡ **Regla de Oro en Python**

Un proyecto sin README ni tests no está terminado; la excelencia de ingeniería se demuestra en los detalles.

Arquitectura y Movimiento de Datos en Memoria

Flujo de integración continua: Git Push -> CI Runner -> Tests -> Deploy.



Desglose Paso a Paso del Diagrama

Fase del Flujo	Acción del Intérprete	Estado en Memoria
1. Inicialización	Desarrollador hace push a la rama main.	Commit registrado en GitHub.
2. Evaluación	GitHub Actions activa el runner ubuntu-latest.	Entorno virtual aprovisionado.
3. Transformación	Ejecución de linter (Ruff) y suite de pruebas (Pytest).	100% Tests verdes confirmados.
4. Retorno / Salida	Despliegue a producción y notificación.	Aplicación en vivo y certificada.

Visualización Mental

Automatizar tu pipeline te da la libertad de desplegar en cualquier momento sin miedo a fallos.

Código de Demostración en Python 3.10+

Script de checklist de graduación y entrega del proyecto final:

main.py (Python 3.10+)

PEP 8 Compliant

```
class ChecklistGraduacion:
    def __init__(self, autor: str, proyecto: str):
        self.autor = autor
        self.proyecto = proyecto
        self.items = {
            "1. Código modular y PEP 8": True,
            "2. Suite de pruebas con Pytest": True,
            "3. Dockerfile y Docker Compose": True,
            "4. Documentación README completa": True,
            "5. Video demo o capturas": True
        }

    def verificar(self) -> bool:
        return all(self.items.values())

grad = ChecklistGraduacion("Wisrovi Student", "AI Support Hub")
print(f"Estado de Graduación para {grad.autor}:")
for k, v in grad.items.items():
    print(f"  [{ 'X' if v else ' ' }] {k}")
print(f"🏆 ¿Aprobado para Certificación?: {grad.verificar()}")
```

Análisis de Ingeniería del Código

Estructura de validación final para el egreso y presentación de proyectos en el repositorio.



Buena Práctica de Tipado

El uso sistemático de Type Hints (PEP 484) permite a los editores modernos como VS Code activar autocompletado inteligente y detectar errores antes de la ejecución.

Trampas Frecuentes de Depuración (Gotchas)

Errores al publicar repositorios en GitHub.

⚠ Gotcha Frecuente (Trampa de Principiante)

Subir archivos temporales (`__pycache__`, `.env`, `.venv`) por no configurar un `.gitignore` limpio.

Comparativa: Antipatrón vs Patrón Recomendado

❌ Antipatrón

Repositorio con 100 archivos `.pyc` y credenciales secretas ❌

✅ Patrón Correcto

Repositorio con `.gitignore` estándar de Python y variables en secretos de GitHub ✅

🛡 Consejo de Resiliencia en Producción

Agrega tu proyecto final a la galería de graduados abriendo un Pull Request.

Conclusiones Clave de la Sesión

Hemos cubierto los pilares teóricos y prácticos de **Clase 08: Despliegue en la Nube, CI/CD y Portafolio Final**. El dominio de esta unidad te proporciona una base sólida para afrontar la siguiente semana formativa.

Hitos Alcanzados

Comprensión profunda del modelo mental, capacidad de depuración de gotchas comunes y solidez en la sintaxis idiomática de Python 3.10+.

Notas de Repaso Rápido

Concepto	Punto Clave a Recordar
1. Modelo Mental	Lanzamiento a Producción y Presentación de tu Proyecto ante el Mundo
2. Regla de Oro	Un proyecto sin README ni tests no está terminado; la excelencia de ingeniería se demuestra en los detalles.
3. Gotcha Crítico	Subir archivos temporales (<code>__pycache__</code> , <code>.env</code> , <code>.venv</code>) por no configurar un <code>.gitignore</code> limpio.
4. Buenas Prácticas	Agrega tu proyecto final a la galería de graduados abriendo un Pull Request.

Mensaje del Instructor

¡Felicitaciones por completar esta lección! Recuerda que la constancia y el pedaleo diario en tu editor de código son los que te convertirán en un programador excepcional.

Fuentes Bibliográficas Oficiales

Para profundizar en los estándares formales del lenguaje y sus implementaciones internas, consulta la documentación canónica:

Recurso Oficial	Descripción	Enlace
Documentación Python 3	Especificación canónica y biblioteca estándar	docs.python.org/3/
PEP 8 — Style Guide	Estándar oficial de formateo y estilo	peps.python.org/pep-0008/
Real Python Tutorials	Patrones de desarrollo e ingeniería	realpython.com
Suite wisrovi en GitHub	Paquetes open source de alto rendimiento	github.com/wisrovi

🏆 Desafío Práctico para el Estudiante

🎯 Reto de la Semana

Abre tu Pull Request en '04-proyecto-final/proyectos-estudiantes/' para unirte al Cuadro de Honor.

🔧 Validación Automatizada

Ejecuta `pytest ejercicios/` en tu terminal de VS Code para verificar automáticamente la validez de tu solución.